شرح الدرس 1-3: ضرب الأعداد النسبية

الفكرة الكبيرة

ضرب الكسور **أسهل** من جمعها، فلا تحتاج إلى توحيد المقامات. تضرب الأعلى في الأعلى، وتضرب الأسفل في الأسفل. وإشارة الناتج تحكمها قواعد الأعداد الصحيحة التي راجعتها في التهيئة.

---

1) لماذا تعمل القاعدة؟ (النشاط)

الكتاب يوضح ناتج **1/3 × 2/5** بنموذج مستطيل:

1. ارسم مستطيلًا وقسّمه إلى **5 أعمدة**، وظلّل عمودين باللون الأزرق، فهذا يمثل 2/5.
2. قسّم المستطيل نفسه إلى **3 صفوف**، وظلّل صفًا واحدًا باللون الأصفر، فهذا يمثل 1/3.
3. **المنطقة التي يتقاطع فيها اللونان** (الأخضر) هي ناتج الضرب. المستطيل مقسّم إلى 3 × 5 = 15 خانة، والمنطقة الخضراء خانتان، فيكون الناتج **2/15**.

من النموذج نلاحظ:

- البسط 2 = 1 × 2 (بسط الأول × بسط الثاني)
- المقام 15 = 3 × 5 (مقام الأول × مقام الثاني)

ومنه القاعدة:

> **ضرب الأعداد النسبية: اضرب البسوط معًا، واضرب المقامات معًا.**
> a/b × c/d = (a×c)/(b×d)، حيث b و d لا يساويان صفرًا.

مثال من الكتاب: 2/3 × 4/5 = 8/15.

---

2) الإشارة

نستعمل قواعد ضرب الأعداد الصحيحة:

العاملان	الناتج
إشارتان **متشابهتان**	**موجب**
إشارتان **مختلفتان**	**سالب**

وتنبيه من "إرشادات للدراسة": الكسور −5/6 و 5/−6 و −(5/6) جميعها **متكافئة**، أي أنها العدد نفسه.

---

3) التبسيط قبل الضرب (مثالان 1 و 2)

بدل أن تضرب ثم تبسّط أعدادًا كبيرة، **بسّط أولًا** بقسمة أي بسط وأي مقام على **قاسمهما المشترك الأكبر (ق.م.أ)**.

مثال 1: 4/9 × 3/5

- المقام 9 والبسط 3 قاسمهما المشترك الأكبر 3، فنقسمهما عليه: 9 ← 3، و3 ← 1.
- نصبح: 4/3 × 1/5
- نضرب: (4×1)/(3×5) = **4/15**

مثال 2: (−5/6) × 3/8

- المقام 6 والبسط 3 قاسمهما المشترك الأكبر 3: 6 ← 2، و3 ← 1.
- نصبح: −5/2 × 1/8
- نضرب: (−5×1)/(2×8) = −5/16
- الإشارتان مختلفتان، فالناتج **سالب: −5/16**

قاعدة التبسيط المتقاطع: يجوز التبسيط بين **بسط وأي مقام** (ولو كانا في كسرين مختلفين). ولا يجوز التبسيط بين بسطين أو بين مقامين.

---

4) ضرب الأعداد الكسرية (مثال 3)

لا بد من تحويل العدد الكسري إلى كسر غير فعلي أولًا.

مثال 3: 4 1/2 × 2 2/3

- **قدّر أولًا:** 4 × 3 = 12 (لتتحقق من معقولية الجواب لاحقًا).
- التحويل: 4 1/2 = 9/2، و2 2/3 = 8/3
- نصبح: 9/2 × 8/3
- نبسّط: 9 مع 3 ← 3 و1، و8 مع 2 ← 4 و1
- نضرب: (3×4)/(1×1) = **12**، وهو يطابق التقدير.

وإذا كان أحد العاملين عددًا صحيحًا فاكتبه على المقام 1، فمثلًا 6 = 6/1.

---

5) مسائل من الحياة

مثال 4: طول القطار

القطار القديم 6 أمتار، والجديد طوله 2 3/5 أمثال القديم:

- 6 × 2 3/5 = 6/1 × 13/5 = 78/5 = **15.6 مترًا**

مثال 5: تحليل وحدات القياس

المسافة = السرعة × الزمن. الطائرة سرعتها 276 كلم/ساعة، وتطير مدة 1 3/4 ساعة:

- ف = 276 كلم/ساعة × 7/4 ساعة
- الوحدة "ساعة" في **المقام** (من كلم/ساعة) والوحدة "ساعة" في **البسط**، فتُحذفان معًا وتبقى **كلم**.

- الحساب: 276 × 7/4 = 69 × 7 = **483 كلم**

تحليل وحدات القياس يعني كتابة الوحدات أثناء الحساب وحذف المتشابه منها. وفائدته أنه يتحقق لك من الجواب، فإذا بقيت "كلم" فهذه وحدة مسافة كما طلب السؤال.

---

6) أفكار مهمة من أسئلة الدرس

الضرب في كسر أصغر من 1 يصغّر العدد (سؤال 48 و49):

- 1/2 × 7/8 أصغر من 1/2، لأننا ضربنا في 7/8 وهو أقل من 1.
- وعند ضرب عدد كلي أكبر من 1 في كسر موجب أقل من 1، يقع الناتج **بين الكسر والعدد الكلي**. مثال: 3 × 1/2 = 1 1/2، وهو بين 1/2 و3. (الإجابة ب في سؤال الاختبار 49.)

اكتشف الخطأ (سؤال 45): سمير حسب 2 1/2 × 3 1/4 هكذا: 2×3 + 1/2×1/4 = 6 1/8، وأنس حوّل إلى كسور: 5/2 × 13/4 = 65/8 = 8 1/8. **أنس على صواب.** لا نضرب الأعداد الصحيحة على حدة والكسور على حدة، بل نحوّل الكل إلى كسور غير فعلية أولًا.

ملخص للمراجعة

1. اضرب البسط في البسط والمقام في المقام.
2. بسّط قبل الضرب (بين بسط ومقام) لتسهل الأعداد.
3. إشارتان متشابهتان ← موجب، ومختلفتان ← سالب.
4. الأعداد الكسرية: حوّلها إلى كسور غير فعلية أولًا، وقدّر لتتحقق.
5. في المسائل الكلامية: اكتب الوحدات وتأكد أن الباقي هو المطلوب.

سؤال تدريبي مع الحل

السؤال: أوجد الناتج في أبسط صورة:

أ) 5/12 × 9/10

ب) (−7/8) × 4/21

ج) (−2 1/4) × 1 1/3

د) تسير سيارة بسرعة 80 كلم/ساعة مدة 2 1/4 ساعة. كم كيلومترًا تقطع؟ استعمل تحليل وحدات القياس.

الحل:

أ) 5/12 × 9/10

- نبسّط 5 مع 10 على 5: 5 ← 1، و10 ← 2

- نبسّط 9 مع 12 على 3: 9 ← 3، و12 ← 4
- الناتج: (1×3)/(4×2) = **3/8**

ب) (−7/8) × 4/21

- نبسّط 7 مع 21 على 7: 7 ← 1، و21 ← 3
- نبسّط 4 مع 8 على 4: 4 ← 1، و8 ← 2
- الحاصل: (−1×1)/(2×3) = **1/6−** (الإشارتان مختلفتان، فالناتج سالب)

ج) (−2 1/4) × 1 1/3

- **التقدير:** −2 × 1 = −2 تقريبًا، فنتوقع ناتجًا سالبًا قريبًا من −2 إلى −3.
- نحوّل: −2 1/4 = −9/4، و1 1/3 = 4/3
- نضرب: (−9/4) × (4/3)
- نبسّط 9 مع 3 على 3: 9 ← 3، و3 ← 1، ونبسّط 4 مع 4: 4 ← 1، و4 ← 1
- الناتج: (−3×1)/(1×1) = **3−** (سالب لاختلاف الإشارتين، ويوافق التقدير)

د) المسافة = السرعة × الزمن

- ف = 80 كلم/ساعة × 2 1/4 ساعة
- 2 1/4 = 9/4
- ف = 80 كلم/ساعة × 9/4 ساعة، فنحذف "ساعة" من البسط والمقام وتبقى "كلم"
- نبسّط 80 مع 4 على 4: 80 ← 20، و4 ← 1
- ف = 20 × 9 = **180 كلم**

الوحدة الباقية "كلم" وهي وحدة مسافة، والسؤال يطلب مسافة، فالجواب معقول.